

深圳市嘟嘟喵科技有限公司

smokefire 烟火 / 抽烟检测系统

模型能力实测手册

文档版本: V1.0

适用程序版本: 1.0.0

更新日期: 2026-08-03

目录

文档信息	2
1. 先看结论	2
2. 测试方法	2
3. 烟火模型实测	2
3.1 火焰与烟雾同时可见	2
3.2 浓烟阶段	3
3.3 后期小火焰与弱烟雾	4
4. 抽烟模型实测	5
4.1 达到生产阈值的近景	5
4.2 清晰不等于一定通过	6
5. 整段视频策略验证	7
6. 能力边界	7
7. 现场验收建议	8
图片与数据说明	8

重要提示

本手册用真实图片与视频帧说明模型能做什么、不能保证什么。检测框和置信度均由交付权重实际推理生成，未人工补框。系统是视频 AI 辅助告警工具，不能替代法定消防设施、人工巡检、应急流程和现场复核。

文档信息

项目	内容
文档名称	smokefire 模型能力实测手册
面向人员	项目决策者、实施人员、值班员、验收人员
模型	fire_smoke_v5.pt、smoking_v4.pt
项目地址	https://github.com/newtv-ai/smokefire

1. 先看结论

能力	本次图片/视频帧结果	适合发现	主要边界
火焰 / 烟雾	起火视频中稳定出现高置信度烟雾框，并在多个阶段识别火焰	画面中可见、持续的火焰和烟雾	初起小目标、遮挡、逆光、蒸汽、雾气和画质下降会影响结果
抽烟	授权图库近景图片得到 0.55，超过生产阈值；另一些清晰图片仍低于阈值	手、烟支与口部关系较清楚的近景或中景	远景、小烟支、遮挡、低清、姿态变化时漏报风险明显

图片命中只证明模型在该图片上的输出，不代表总体准确率。正式项目必须用目标机位的正负样本做验收。

2. 测试方法

测试环境为 Windows 11、NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU、PyTorch 2.9.1+cu128、Ultralytics 8.4.24。输入尺寸为 640。为完整记录低置信度候选，截图生成时保留 0.20 以上检测框；系统 1.0.0 的生产判定阈值如下：

类别	生产阈值	事件确认
火焰	0.50	每 1 秒抽 1 帧，连续 4 帧达到对应类别阈值
烟雾	0.85	每 1 秒抽 1 帧，连续 4 帧达到对应类别阈值
抽烟	0.50	每 1 秒抽 1 帧，连续 4 帧达到对应类别阈值

因此，截图中的候选框不一定形成系统告警。单帧达到阈值后，还要满足连续帧策略。

3. 烟火模型实测

3.1 火焰与烟雾同时可见



起火视频第39秒：火焰0.87，烟雾0.89

在项目测试视频第 39 秒，模型给出火焰 0.87、烟雾 0.89。两个结果均超过各自生产阈值。框的位置覆盖主要火焰与烟雾区域，适合通过连续帧策略形成事件。

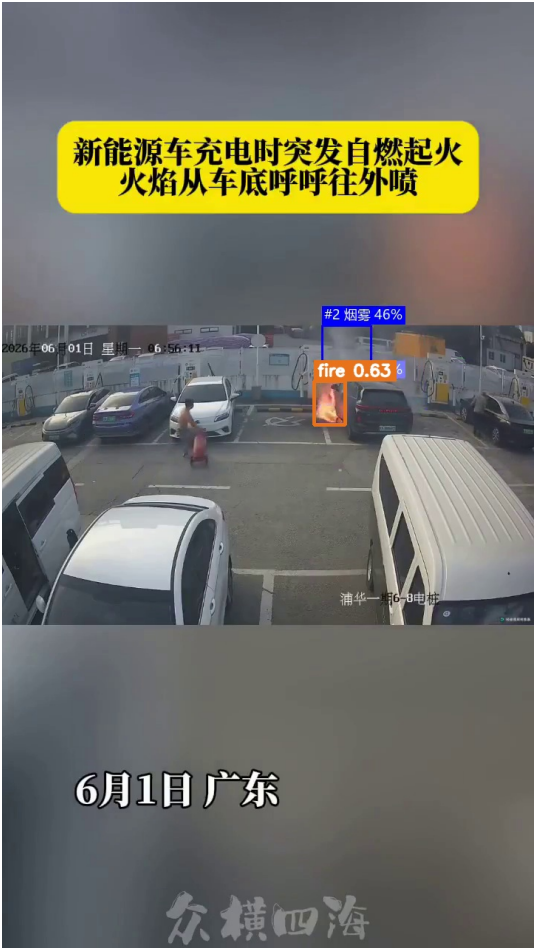
3.2 浓烟阶段



起火视频第32秒：烟雾0.97

第 32 秒浓烟已扩散，烟雾置信度为 0.97。大范围、持续、与背景对比明显的烟雾是该模型更有优势的情形。

3.3 后期小火焰与弱烟雾

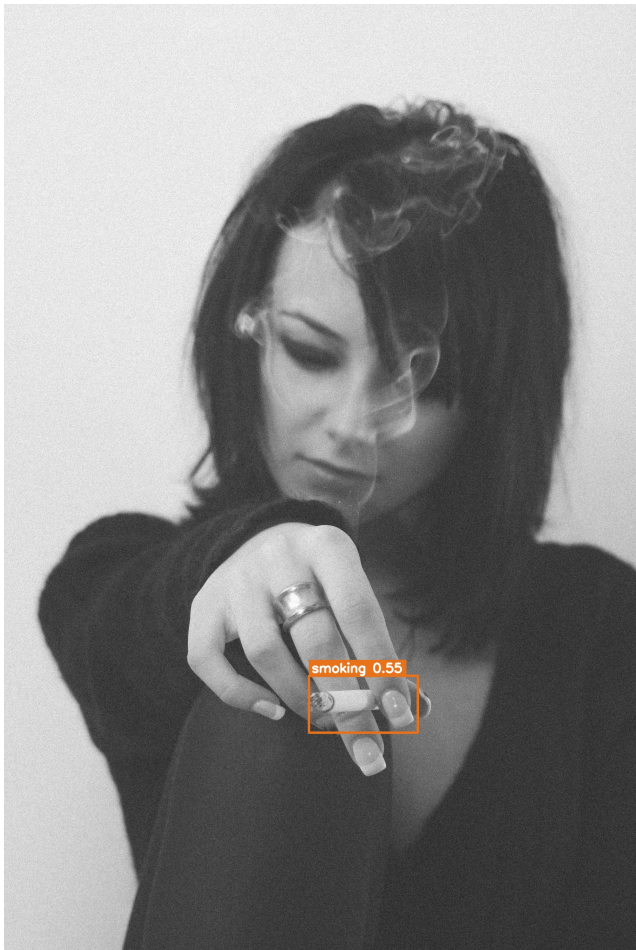


起火视频第87秒：火焰0.63，烟雾候选0.46

第 87 秒火焰置信度为 0.63，超过火焰阈值；烟雾候选约 0.46，低于烟雾阈值 0.85，不会仅凭该帧按“烟雾”通过。这个例子说明同一画面中不同类别会独立执行阈值。

4. 抽烟模型实测

4.1 达到生产阈值的近景



授权图库图片：抽烟0.55

在烟支与手部关系清楚的近景图片上，模型输出 0.55，超过生产阈值 0.50。检测框集中在烟支和手部区域。若来自视频，仍需后续连续帧满足阈值才形成告警。

4.2 清晰不等于一定通过



授权图库图片：抽烟0.38，低于生产阈值

另一张动作明确、人物清晰的图片仅输出 0.38，低于生产阈值，不会形成有效命中。这不是排版示意，而是模型的真实结果：抽烟检测对姿态、烟支尺度、手部遮挡和训练分布更敏感。

项目自带的 44.9 秒抽烟样例视频按每秒取帧测试时，仅第 35 秒出现 0.28 候选，同样低于生产阈值。这类低画质或分布差异较大的素材存在明显漏报风险。

5. 整段视频策略验证

下表来自项目既有的事件级重放测试，使用交付权重、每 1 秒抽 1 帧、连续 4 帧确认的默认策略。它比单张截图更接近实际告警逻辑，但样本仍不是目标现场数据。

样本组	烟火	抽烟	说明
28 段跨分布强负视频	0/28 形成烟火事件	2/28 形成抽烟事件	用于观察干扰场景误触发，不等于现场误报率
正向视频	7/9 形成烟火事件	3/8 形成抽烟事件	抽烟集合受低画质、小目标素材影响明显
清晰真实抽烟实拍子集	—	2/2 形成事件	只说明这两段清晰实拍，不可外推为总体召回率

不能把 0/28 写成“零误报”，也不能把 7/9 或 3/8 直接当成目标项目的精度承诺。

6. 能力边界

- 模型只能分析摄像头已经拍到的内容；遮挡、盲区、过曝、暗光和压缩破坏无法由软件完全补偿。
- 远距离小火苗、小烟支和细薄烟雾可能像素不足；高分辨率并不等于目标在画面中足够大。
- 蒸汽、云雾、强反光、灯光、焊接、进食和手持物可能产生相似视觉特征，需要负样本验收。
- 单帧置信度会波动。连续 4 帧策略用于降低偶发误报，也会增加首次告警延迟并可能降低短暂行为的召回。
- 抽烟模型当前对低画质和小目标更敏感，若现场对漏报容忍度很低，应先补充目标场景数据并评估模型迭代。
- 置信度是模型对当前候选的相对评分，不是事件真实概率，也不能跨模型直接比较。

7. 现场验收建议

- 1 每类能力至少准备目标机位的正样本、普通负样本和强干扰负样本。
- 2 覆盖白天、夜间、逆光、雨雾、人员远近、不同码率和摄像头角度。
- 3 按“事件是否形成”统计，不要只看某一帧是否出现检测框。
- 4 同时记录漏报、误报、首次告警延迟、录像完整性和每路算力占用。
- 5 参数调整后必须用同一批样本回放复测，并保留版本、权重哈希和结果。
- 6 试运行期间保持人工复核；达到双方约定指标后再扩大接入范围。

图片与数据说明

- 烟火截图来自项目测试视频 [fire-ebike.mp4](#)，用于授权交付范围内的私有验证。
- 抽烟图库图片来自 Unsplash：Catalin Pop（照片 ID [KhskxkbBvn8](#)）与 Andrew Leu（照片 ID [QmZGtPh7MdQ](#)），页面标注可按 Unsplash License 使用。
- 检测框由 [fire_smoke_v5.pt](#) / [smoking_v4.pt](#) 实际推理生成；图片未人工补框，置信度保留两位小数展示。

编制单位：深圳市嘟嘟喵科技有限公司 项目地址：<https://github.com/newtv-ai/smokefire>